



1.1 다중화의 기본

01. 다중화

장애가 발생해도 예비 운용자비로 시스템 기능을 계속할 수 있는 것

02. 다중화의 본질

1단계) 장애 산정

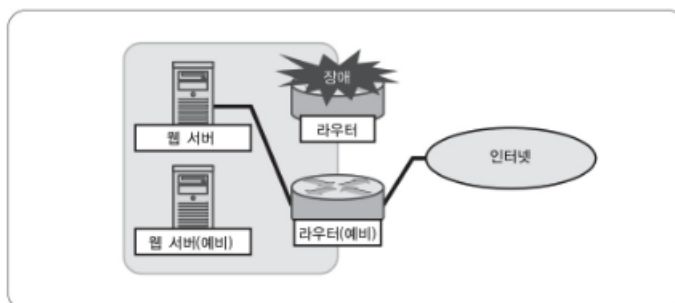
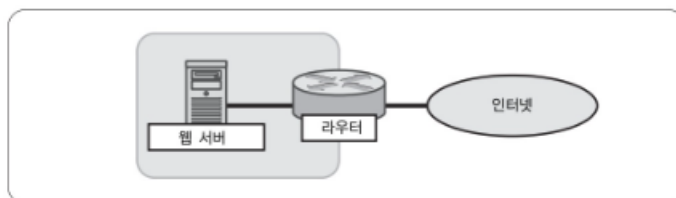
1. 라우터 장애로 서비스 정지
2. 서버 장애로 서비스 정지

2단계) 예비 운용장비를 준비한다

3단계) 운용체제의 정비

03. 장애 발생시 대응

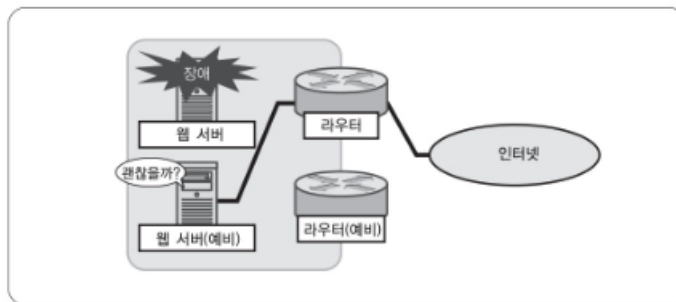
1. 라우터 장애 발생 - Cold Standby



정의	현재 운용장비와 예비 운용장비의 구성을 항상 같은 상태로 설정, 평소에는 가동 x
----	---

특징	- 예비 장비는 평상시 비활성 상태.- 장애 발생 시 수동 전환 필요 - 운영 장비와 동일한 상태로 구성 유지
장점	- 운영 비용 절감 : 예비 장비가 비활성 상태로 가동 비용 절감 - 구현 용이성 : 간단한 구성으로 설정 가능
문제점	- 다운타임 발생 : 수동 전환으로 서비스 중단 시간 증가 가능 - 데이터 동기화 어려움 : 웹 서버처럼 실시간 데이터 갱신이 많은 경우, 데이터 손실 가능성 - 복잡성 : 회선 변경이나 전원 투입 등 물리적 작업 필요

2. 웹 서버 장애 발생 - Hot Standby



정의	장애 발생 시 즉시 운영이 가능하도록 예비 장비를 활성 상태로 유지하고, 실시간으로 운영 장비의 데이터와 작업을 동기화하는 백업 운영 방식
특징	- 예비 장비가 항상 활성 상태로 운영 장비와 데이터 및 작업을 실시간 동기화 - 장애 발생 시 수동 작업 없이 자동으로 전환 가능 - 예비 장비가 실제 운영 장비처럼 가동 중이므로 복구 시간이 거의 없음
장점	- 연속성 유지: 사용자 입장에서 장애 발생 여부를 인지하지 못할 정도로 서비스 연속성 보장 - 데이터 일관성: 운영 장비와 실시간 동기화를 통해 최신 데이터를 유지
문제점	- 복잡성: 실시간 동기화와 전환 메커니즘 설정이 복잡하여 초기 구축 비용과 기술적 요구 사항이 높음 - 자원 낭비: 예비 장비가 항상 활성화 상태이지만 실제로 장애가 발생하지 않으면 운영 효율이 떨어질 수 있음 - 관리 부담: 시스템 구성과 동기화 상태를 지속적으로 모니터링하고 유지해야 함

04. 장애 극복

= 현재 운용장비의 장애 발생시 자동으로 예비 운용장비로 처리 인계하는 것

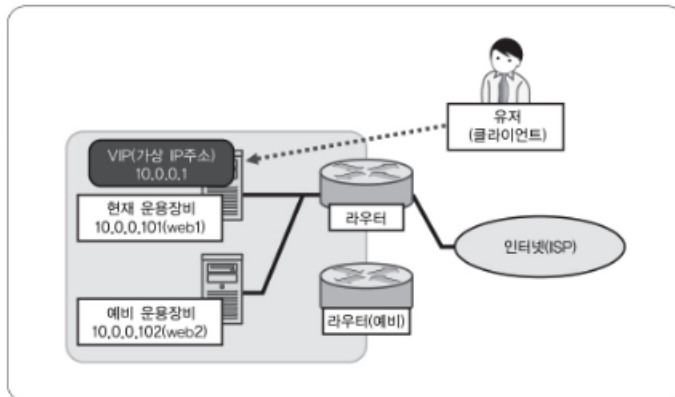
가상 IP 주소(VIP) IP주소 인계 활용

1. VIP를 이용한 Active/Backup 구성

[일반 상황]

→ 현재 운용장비 Web1에 VIP(10.0.0.1) 할당

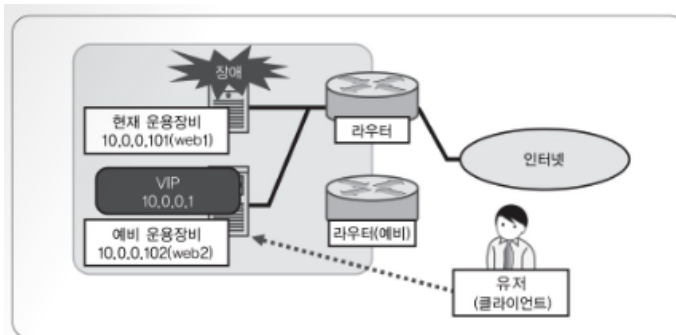
→ 웹서비스는 VIP로 제공



2. IP 주소 인계

[장애 발생 시]

→ 장애 발생시 예비 운용장비 Web2가 VIP인계



05. 장애 검출

= 헬스 체크

= 정상적인 장애극복을 위해 장애 발생 여부 검출 방법

•용도에 따른 3가지 방법

ICMP 감시 (Layer 3)	• ICMP의 echo 요청을 보내 응답이 돌아오는 지 체크 • 가장 간단하고 가벼운 헬스체크지만 웹서비스가 다운된 경우 감지 불가
포트 감시 (Layer 4)	• TCP로 접속을 시험해 접속할 수 있는지 테스트. • 웹 서비스가 다운된 것은 감지할 수 있지만 과부화로 응답할 수 없거나 에러 반환하는 것은 감지 불가
HTTP 감시 (Layer 7)	• 실제 HTTP 요청을 보내 정상적인 응답이 돌아오는 지 체크. • 대부분의 이상을 감지할수 있지만 경우에 따라 서버에 부하 줄 수 있음

■장애 상황에 따른 2가지 방법

“헬스체크를 할때는 무엇을 확인하려고 하는 것인가가 중요”

1. 웹서버의 헬스체크

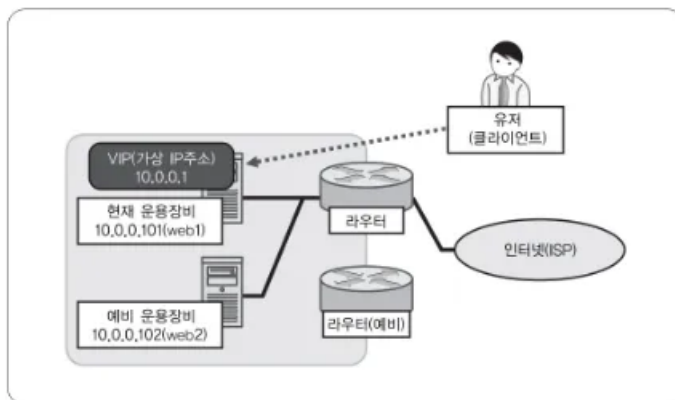
- 서버 장애에 의한 서비스 중지를 정상적으로 검출하기 위해서는 서비스 감시를 이용
- 서버의 전원이 켜져있어 ICMP의 응답이 돌아오더라도 웹서비스가 정상적으로 동작하고 있다고 할 수 없기 때문

2. 라우터의 헬스체크

- ICMP 감시를 이용할 수 있음
- 라우터가 확실히 패킷을 전송할 수 있는가라는 것 - 웹서버가 인터넷과 통신할 수 있는 상태인지 확인

06. 웹 서버 장애 발생 시 시뮬레이션

1. 상황 구성



2. Active/Backup 구성 만들기

■Activate/Backup이란

장애 발생 시 Active 서버에서 Backup 서버로 트래픽이 자동 전환되는 다중화 방식

■상황 분석

- Web1 상태 확인 (Web1 서버가 Active 상태)

```
while healthcheck; do
    echo "health ok!" # Web1이 정상적으로 VIP를 응답하는 경우 출력
    sleep 1           # 1초 간격으로 상태 확인 반복
done

echo "fail over!"    # Web1의 상태가 비정상인 경우 출력
ip_takeover          # VIP를 다른 서버로 전환
```

- Web1 장애 발생 (Web2 스크립트 실행 → VIP 전환)

```
ip_takeover() {
    ip link show $DEV | grep -o '^[0-9]*' | head -n 1 | \
        xargs -I {} ip addr add $VIP/24 dev $DEV # VIP를 Web2에 할당
    send_arp $VIP $MAC 255.255.255.255 255.255.255.255 # ARP 테이블을 업데이트
}
```

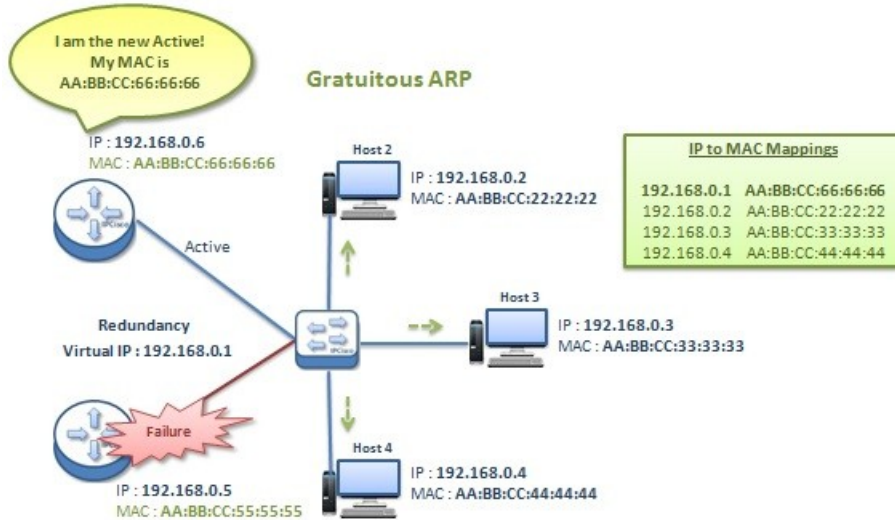
- 클라이언트 상황
 - 클라이언트는 VIP에 대한 연결을 지속하며, 서버 장애를 인식하지 못함
 - 클라이언트는 VIP에 대해 지속적으로 Ping 요청 보냄
 - Web1 무응답시 약 3초 이내로 Web2가 VIP 응답 시작

3. IP주소 인계 원리

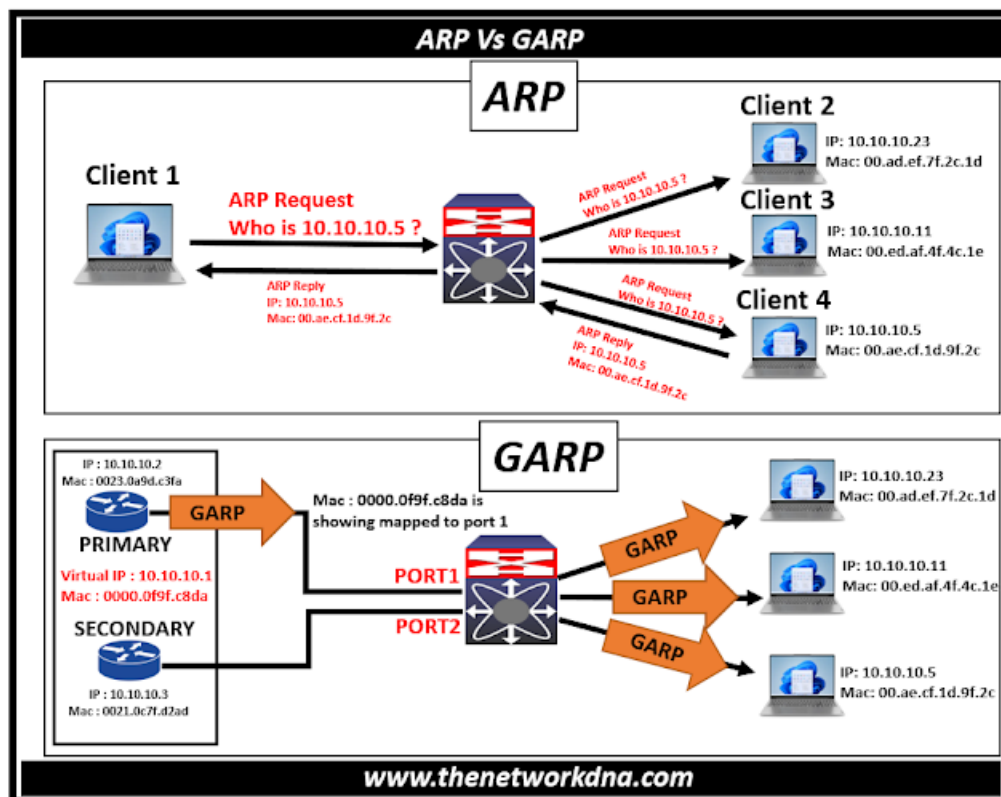
•인계 과정

통신을 위한 실 주소는 MAC 주소 이므로 VIP 할당을 변경할 경우 **Gratuitous ARP**를 사용해 새로운 MAC 주소와 매핑되었음을 네트워크에 알려야함 → ARP 테이블 갱신

GARP



ARP, GARP



서버를 효과적으로 활용하자

예비 장비를 활용한 부하분산 필요